

8.2 模型局限

- 1) 缺少药材内部温湿度和总质量实测，无法校准 $C_{eq} = G(Y, T)$ 、物性误差或给出统计置信区间。
- 2) 主热方程没有蒸发潜热、水分携带焓、辐射和形变功，属于有效显热模型，而非完整多相能量模型。
- 3) 一维主模型假定端面封闭且轴向均匀；二维对照只覆盖“端面与侧面同样暴露”这一情景，并非未知边界的严格上下界。
- 4) 问题四半径由观测直接指定，模型预测给定收缩轨迹下的温湿场，尚未建立含水率与收缩之间的闭合关系；经验密度作为有效热学参数使用。
- 5) 4 h 后的外部环境使用均值延拓，虽已作情景分析，但缺少后续观测验证。

8.3 改进与推广

若获得实验数据，可优先测量不同温湿环境下的吸附/解吸等温线与内部温湿剖面，用于辨识 C_{eq} 、 $D(C, T)$ 及其不确定性；进一步将潜热和水分焓通量纳入能量方程，并通过称重数据校准干质量与体积关系。若端面实际暴露，应使用经绝对误差验证的二维轴对称模型；若存在轴向各向异性或非均匀收缩，则扩展到二维各向异性或三维移动网格模型。

这一框架可用于根茎、果蔬等近圆柱多孔材料。更换物性、平衡含水率关系和几何观测后，守恒方程、材料坐标及全域事件的求解方式仍可沿用。用于工艺控制前，还需依据校准结果和测量误差设置停机裕度。

九、 结论

本文以干基含水率守恒为主线，完成了圆柱药材由预热、耦合干燥到径向收缩条件下的统一建模，主要结论如下：

- 1) 问题一的热、水分扩散长度在 30 min 时分别约为 1.743 cm 和 0.298 cm。数值结果与尺度判断一致：温度影响已进入内部，显著失水仍集中在表层，因此温度趋稳不能代表水分均匀。
- 2) 问题二中，3 h 时中心—表面温差仅 0.1169 °C，含水率差仍为 0.7581。冻结扩散率的温度因子会明显减少前三小时失水，说明所选经验模型中的温度依赖对早期过程影响显著。
- 3) 问题三以全域最大含水率定义事件，得到等号临界时间 57.4740 h，首个严格达标整数秒为 206907 s。平均值判停会提前约 21.45 h，说明最后湿点决定了实际终点。
- 4) 问题四在材料坐标中得到临界时间 51.0920 h。在统一外生半径轨迹下，四组条件对照表明，相对问题三缩短的 6.3820 h 同时包含几何、物性和交互影响。两问对扩散